

2026—2027 年进才中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 集合 $B = \{x \mid x \leq a\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $a \geq 1$

【解析】

- 集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 集合 $B = \{x \mid x \leq a\}$,
- 因为 $A \cap B \neq \emptyset$, 所以 $a \geq 1$.

4. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 A 中只有一个元素, 则 $a =$ _____.

【答案】 0 或 $\frac{1}{4}$

【解析】

- 当 $a = 0$ 时, $x = -1$, 满足条件.
- 当 $a \neq 0$ 时, 由 $\Delta = 1 - 4a = 0$, 得 $a = \frac{1}{4}$.
- 综上, $a = 0$ 或 $a = \frac{1}{4}$.

5. 用反证法证明“自然数 a 、 b 、 c 中至多有一个偶数”时, 假设应为 _____.

【答案】 a 、 b 、 c 中至少有两个偶数

6. 若集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-1}{x-2} = 1 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2x + 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{(1, 0)\}$

【解析】

- 因为 $\frac{y-1}{x-2} = 1$, 所以 $y = x - 1$ ($x \neq 2$),
- 由 $\begin{cases} y = x - 1 & (x \neq 2) \\ y = x^2 - 2x + 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$,
- 所以 $A \cap B = \{(1, 0)\}$.

7. “ x 、 y 中至少有一个小于 0”是“ $x + y < 0$ ”的 _____ 条件.

【答案】 必要非充分

8. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $\{x \mid x \geq 2\} =$ _____
(用 M 、 N 的交、并、补的运算表示).

【答案】 $\overline{M \cup N}$

9. 设集合 $P = \{y \mid y = x^2 - 1, y \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{y \mid y = -2x^2 + 2, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 $P \cap Q =$ _____.

【答案】 $\{y \mid -1 \leq y \leq 2, y \in \mathbb{Z}\} = [-1, 2]$

【解析】

■ 因为集合 $P = \{y \mid y = x^2 - 1, y \in \mathbb{Z}\} = \{y \mid y \geq -1, y \in \mathbb{Z}\}$,

■ $Q = \{y \mid y = -2x^2 + 2, y \in \mathbb{Z}\} = \{y \mid y \leq 2, y \in \mathbb{Z}\}$,

■ 则 $P \cap Q = \{y \mid -1 \leq y \leq 2, y \in \mathbb{Z}\} = [-1, 2]$.

10. 若“ $\begin{cases} x_1 > a \\ x_2 > a \end{cases}$ ”是“ $\begin{cases} x_1 + x_2 > 2a \\ x_1 x_2 > a^2 \end{cases}$ ”的必要不充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $a < 0$

【解析】

■ 由题意得 $\begin{cases} x_1 + x_2 > 2a \\ x_1 x_2 > a^2 \end{cases}$ 可以推出 $\begin{cases} x_1 > a \\ x_2 > a \end{cases}$, 则 $a \geq 0$ 时不合题意 (可举反例),

■ 当 $a < 0$ 时, $\begin{cases} x_1 + x_2 > 2a \\ x_1 x_2 > a^2 \end{cases}$ 等价于 $\begin{cases} (x_1 - a) + (x_2 - a) > 0 \\ x_1 x_2 > a^2 \end{cases}$, 则 $\begin{cases} x_1 > a \\ x_2 > a \end{cases}$,

■ 所以 $a < 0$.

11. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 3 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 $A \cap \{1, 3\} = A$, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【答案】 $\{m \mid -2\sqrt{3} < m < 2\sqrt{3} \text{ 或 } m = 4\}$

【解析】

■ 因为 $A \cap \{1, 3\} = A$, 所以 $A \subseteq \{1, 3\}$,

■ 当 $A = \emptyset$ 时, $\Delta = m^2 - 12 < 0$, 解得 $-2\sqrt{3} < m < 2\sqrt{3}$,

■ 当 $A = \{1\}$ 时, $\begin{cases} \Delta = m^2 - 12 = 0 \\ 1 - m + 3 = 0 \end{cases}$, 此时 m 不存在,

■ 当 $A = \{3\}$ 时, $\begin{cases} \Delta = m^2 - 12 = 0 \\ 9 - 3m + 3 = 0 \end{cases}$, 此时 m 不存在,

■ 当 $A = \{1, 3\}$ 时, $\begin{cases} m^2 - 12 > 0 \\ 1 + 3 = m \end{cases}$, 此时 $m = 4$,

■ 故 m 的范围为 $\{m \mid -2\sqrt{3} < m < 2\sqrt{3} \text{ 或 } m = 4\}$.

12. 设集合 $M = \{1, 2, 3, \dots, 6\}$, 现对 M 的任一非空子集 A , 令 x_A 为 A 中最大数与最小数之和, 则所有这样的 x_A 的算术平均值为 _____.

【答案】 7

【解析】

- 集合 M 的任一非空子集共有 $2^6 - 1$ 个,
- 其中最小值为 1 的子集可视为 $\{2, 3, \dots, 6\}$ 的子集与集合 $\{1\}$ 的并集, 共有 2^5 个,
- 同上可得, 最小值为 2 的子集共有 2^4 个, 最小值为 3 的子集共有 2^3 个,
- 最小值为 4 的子集共有 2^2 个, 最小值为 5 的子集共有 2^1 个, 最小值为 6 的子集共有 2^0 个,
- 同上可得, 最大值为 6 的子集共有 2^5 个, 最大值为 5 的子集共有 2^4 个,
- 最大值为 4 的子集共有 2^3 个, 最大值为 3 的子集共有 2^2 个,
- 最大值为 2 的子集共有 2^1 个, 最大值为 1 的子集共有 2^0 个,
- 所以 M 的所有非空子集中最小值之和为 $1 \times 2^5 + 2 \times 2^4 + 3 \times 2^3 + 4 \times 2^2 + 5 \times 2^1 + 6 \times 2^0$,
- 最大值之和为 $6 \times 2^5 + 5 \times 2^4 + 4 \times 2^3 + 3 \times 2^2 + 2 \times 2^1 + 1 \times 2^0$,
- 所以 $x_A = \frac{1}{2^6 - 1} (1 \times 2^5 + 2 \times 2^4 + 3 \times 2^3 + 4 \times 2^2 + 5 \times 2^1 + 6 \times 2^0 + 6 \times 2^5 + 5 \times 2^4 + 4 \times 2^3 + 3 \times 2^2 + 2 \times 2^1 + 1 \times 2^0) = \frac{7 \times (2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0)}{2^6 - 1} = 7$.

二、选择题

13. 数集 $A = \{x \mid x = 2k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid x = 4k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 若 $a \in A$, $b \in B$, 则 $a + b \in$ ()
- A. A B. B C. C D. A, B, C 都有可能

【答案】 A

【解析】

- 由题意得集合 A 为奇数集, 集合 B 为偶数集,
- 即 a 为奇数, b 为偶数, 则 $a + b$ 为奇数, 所以 BD 错误, A 正确;
- 例如 $a = 1$, $b = 0$, 令 $a + b = 4k - 1$, 即 $1 = 4k - 1$, 解得 $k = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$,
- 所以 $a + b \notin C$, 故 C 错误;
- 故选 A.

14. 若 A, B 是全集 I 的真子集, 则下列四个命题: ① $A \cap B = A$; ② $A \cup B = A$; ③ $A \cap (\overline{B}) = \emptyset$; ④ $A \cap B = I$; ⑤ $x \in B$ 是 $x \in A$ 的必要不充分条件. 其中与命题 $A \subseteq B$ 等价的有 ()
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【答案】 B

【解析】

- 对于①, $A \cap B = A$ 等价于 $A \subseteq B$, 故①正确;
- 对于②, $A \cup B = A$ 等价于 $B \subseteq A$, 故②不正确;
- 对于③, $A \cap (\overline{B}) = \emptyset$ 等价于 $A \subseteq B$, 故③正确;
- 对于④, $A \cap B = I$ 与 A 、 B 是全集 I 的真子集相矛盾, 故④不正确;
- 对于⑤, $x \in B$ 是 $x \in A$ 的必要不充分条件等价于 $A \subset B$, 故⑤不正确;
- 所以与命题 $A \subseteq B$ 等价的有①③, 共 2 个, 故选 B.

15. 设 a_1 、 b_1 、 c_1 、 a_2 、 b_2 、 c_2 均为非零实数, 不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 且 $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$, $\emptyset \subset N \subset \mathbb{R}$, 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】

- 因为 a_1 、 b_1 、 c_1 、 a_2 、 b_2 、 c_2 均为非零实数,
- 且不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为集合 M 和 N ,
- $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$, $\emptyset \subset N \subset \mathbb{R}$, 则 M 和 N 均为非空集合且均不为实数集,
- 所以这两个不等式的系数比相等与不等式解集没有必然联系,
- 所以是必要非充分条件, 故选 B.

16. 当一个非空数集 G 满足“如果 a 、 $b \in G$, 则 $a + b$, $a - b$, $ab \in G$, 且 $b \neq 0$ 时, $\frac{a}{b} \in G$ ”时, 我们称 G 就是一个数域, 以下四个关于数域的命题:

- ① 0 是任何数域的元素; ②若数域 G 有非零元素, 则 $2023 \in G$;
③集合 $P = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是一个数域; ④有理数集是一个数域.

其中假命题的个数是()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】 B

【解析】

- 对于①, 设 $a \in G$, 显然有 $a - a \in G$, 即 $0 \in G$, 故 0 是任意数域的元素, 故①正确;
- 对于②, 范围最小的数域为有理数域, 而 2023 是有理数, 故 $2023 \in G$, 故②正确;

- 对于③, 显然 $2 \in P$, $4 \in P$, 但是 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2} \notin P$,
- 故 $P = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ 不是一个数域, 故③错误;
- 对于④, 若 a 是有理数, b 是有理数,
- 则 $a+b$, $a-b$, ab , $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$) 都是有理数, 故有理数集是一个数域, 故④正确.
- 故选 B.

三、解答题

17. 已知全集 $U = \{2, 3, a^2 + 2a - 3\}$, $A = \{|a+1|, 2\}$, $\bar{A} = \{a+3\}$, 求实数 a 的值.

【答案】 2

【解析】

- 因为 $U = \{2, 3, a^2 + 2a - 3\}$, $A = \{|a+1|, 2\}$, 且 $\bar{A} = \{a+3\}$,
- 所以 $\begin{cases} |a+1| = 3 \\ a+3 = a^2 + 2a - 3 \end{cases}$ ①, 或 $\begin{cases} |a+1| = a^2 + 2a - 3 \\ a+3 = 3 \end{cases}$ ②,
- 解①得 $a = 2$, 符合题意; 解②得 $a \in \emptyset$; 所以实数 a 的值是 2.

18. 用适当的方法表示下列集合, 并判断它是有限集还是无限集.

- (1) 不等式 $2x - 3 > 0$ 的解集;
- (2) 二元二次方程组 $\begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases}$ 的解集;
- (3) 由大于 -3 且小于 9 的偶数组成的集合.

【答案】 (1) $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 无限集; (2) $\{(0, 0), (1, 1)\}$, 有限集; (3) $\{-2, 0, 2, 4, 6, 8\}$, 有限集

【解析】

- (1) 解集为 $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 无限集;
- (2) 解集为 $\{(0, 0), (1, 1)\}$, 有限集;
- (3) $\{-2, 0, 2, 4, 6, 8\}$, 有限集.

19. 已知 A 为方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 的所有实数解构成的集合, 其中 a 为实数.

- (1) 若 A 是空集, 求 a 的范围;
- (2) 若 A 是单元素集合, 求 a 的范围;
- (3) 若 A 中至多有一个元素, 求 a 的取值范围.

【答案】 (1) $(1, +\infty)$; (2) $\{0, 1\}$; (3) $\{a \mid a = 0 \text{ 或 } a \geq 1\}$

【解析】

(1) 若 A 是空集, 则方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 无解,

- 当 $a = 0$ 时, 方程 $2x + 1 = 0$ 有解, 不符合题意;
- 当 $a \neq 0$ 时, $\Delta = 4 - 4a < 0$, 得 $a > 1$.
- 综上所述, 实数 a 的范围是 $(1, +\infty)$;

(2) 若 A 是单元素集合, 则方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 有唯一实根,

- 当 $a = 0$ 时, 方程 $2x + 1 = 0$ 有唯一解 $x = -\frac{1}{2}$, 符合题意;
- 当 $a \neq 0$ 时, $\Delta = 4 - 4a = 0$, 得 $a = 1$.
- 综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\{0, 1\}$;

(3) 若 A 中至多有一个元素, 则方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至多有一个解,

- 当方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 无解时, 由 (1) 得 $a > 1$;
- 方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 有唯一实根时, 由 (2) 得 $a = 0$ 或 $a = 1$.
- 综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\{a \mid a = 0 \text{ 或 } a \geq 1\}$.

20. 下列命题中, 判断条件 p 是条件 q 的什么条件:

- (1) $p: |x| = |y|$, $q: x = y$;
- (2) $p: \triangle ABC$ 是直角三角形, $q: \triangle ABC$ 是等腰三角形;
- (3) p : 四边形的对角线互相平分, q : 四边形是矩形;
- (4) $p: x = 1$, $q: x - 1 = \sqrt{x - 1}$;
- (5) $p: m > 0$, q : 关于 x 的方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根.

【答案】 (1) 必要不充分条件; (2) 既不充分也不必要条件; (3) 必要不充分条件; (4) 充分不必要条件; (5) 充分不必要条件

【解析】

(1) $p: |x| = |y| \iff x = \pm y$, $q: x = y$, p 是 q 的必要不充分条件;

(2) $p: \triangle ABC$ 是直角三角形, $q: \triangle ABC$ 是等腰三角形, p 是 q 的既不充分也不必要条件;

(3) p : 四边形的对角线互相平分 $\iff$ 平行四边形, q : 四边形是矩形, p 是 q 的必要不充分条件;

(4) 若 $x = 1$, 则 $x - 1 = 0$, $\sqrt{x - 1} = 0$, 则有 $x - 1 = \sqrt{x - 1}$,

- 反之, 若 $x - 1 = \sqrt{x - 1}$, 解得 $x = 1$ 或 $x = 2$, 故 p 是 q 的充分不必要条件;

(5) 若 $m > 0$, 对于方程 $x^2 + x - m = 0$, 有 $\Delta = 1 + 4m > 0$, 方程有两解,

- 反之, 若方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根, 则 $\Delta = 1 + 4m \geq 0$, 解得 $m \geq -\frac{1}{4}$, 则 $m > 0$ 不一定成立;
- 故 p 是 q 的充分不必要条件.

21. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + (a^2 - 5) = 0\}$.

- (1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;
- (2) 若 B 集中有两个元素 x_1, x_2 , 求 $|x_1 - x_2|$;
- (3) 若 $U = \mathbb{R}$, $\bar{A} \cap B = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $a = -3$ 或 $a = -1$; (2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{8a + 24}$; (3) $a \leq -3$

【解析】

(1) 由题意得 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$,

- 因为 $A \cap B = \{2\}$, 所以 $2 \in B$, 所以 $2^2 + 4(a+1) + a^2 - 5 = 0$,
- 即 $4 + 4a + 4 + a^2 - 5 = 0$, 化简得 $a^2 + 4a + 3 = 0$, 即 $(a+3)(a+1) = 0$,
- 解得 $a = -3$ 或 $a = -1$,
- 检验: 当 $a = -3$ 时, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 4 = 0\} = \{2\}$, 满足 $A \cap B = \{2\}$,
- 当 $a = -1$ 时, $B = \{x \mid x^2 - 4 = 0\} = \{-2, 2\}$, 满足 $A \cap B = \{2\}$,
- 所以 $a = -3$ 或 $a = -1$.

(2) 因为 B 集中有两个元素 x_1, x_2 ,

- 所以方程 $x^2 + 2(a+1)x + (a^2 - 5) = 0$ 有两个根,
- 所以 $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) = 8a + 24 > 0$,
- 且 $x_1 + x_2 = -2(a+1)$, $x_1 x_2 = a^2 - 5$,
- 所以 $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5)} = \sqrt{8a + 24}$.

(3) 因为 $A = \{1, 2\}$, 且 $U = \mathbb{R}$, $\bar{B} \cap A = \emptyset$,

- 当 $B = \emptyset$ 时, $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) = 8a + 24 < 0$, 解得 $a < -3$, 符合题意;
- 当 $B = \{1\}$ 时, 则 $\begin{cases} \Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) = 8a + 24 = 0 \\ 1^2 + 2(a+1) + (a^2 - 5) = 0 \end{cases}$, 无解;
- 当 $B = \{2\}$ 时, 则 $\begin{cases} \Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) = 8a + 24 = 0 \\ 2^2 + 4(a+1) + a^2 - 5 = 0 \end{cases}$, 所以 $a = -3$;
- 当 $B = \{1, 2\}$ 时, 则 $\begin{cases} \Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) = 8a + 24 > 0 \\ 1 + 2 = -2(a+1) \\ 2 = a^2 - 5 \end{cases}$, 无解;

- 综上, $a \leq -3$.